INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Práctica 4.3 — Huella Energética de la Nube: Página Web, Make e Inteligencia Artificial

Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	13 de noviembre de 2026

1. Resumen general del proyecto

“Huella energética de la nube” es una página web de un solo archivo HTML, conectada a un escenario de Make.com, donde cada persona captura su uso digital semanal (video, música, redes, videollamadas, juegos, nube, IA y correos). Un Agente de Inteligencia Artificial estima la energía y las emisiones que ese uso provoca en centros de datos y redes, explica quién paga ese costo (una externalidad) y propone tres acciones para reducirlo. La IA debe indicar los supuestos que usa, para poder verificarlos con fuentes.

2. Explicación técnica

2.1 Flujo general

```
Página web (index.html) -> Webhooks (Custom webhook) -> Make AI Agent -> Webhooks (Webhook Response) ->
```

2.2 Campos de la página

Campo	Qué mide	Unidad
video	Video en streaming (YouTube, Netflix, TikTok)	horas al día
musica	Música en streaming	horas al día
redes	Redes sociales	horas al día
videollamadas	Videollamadas	horas a la semana
juegos	Juegos en línea	horas al día
nube	Archivos y fotos guardados en la nube	GB
ia	Consultas a chatbots de IA	consultas al día
correos	Correos enviados	correos al día

Los datos de cada integrante salen del tiempo de pantalla de su celular de la última semana (Bienestar digital en Android o Tiempo en pantalla en iPhone), promediado por día y por tipo de app.

2.3 La página web (index.html)

La página se genera con una IA gratuita, a partir de un prompt con estos requisitos clave:

- Título, breve explicación y ocho campos numéricos con valor mínimo 0, con los nombres de la tabla anterior.
- Botón “Calcular mi huella”: envía con fetch un POST a la URL guardada en la constante WEBHOOK_URL, con el cuerpo como formulario (URLSearchParams) con los ocho campos; sin JSON ni encabezados personalizados.
- Mientras espera, muestra “Calculando…” y desactiva el botón.
- La respuesta llega en texto plano y se muestra en un recuadro con white-space: pre-line; no se interpreta como JSON.
- Si hay error, muestra “No se pudo calcular, intenta de nuevo.”; el diseño es responsive con colores de tema ambiental.

```
const WEBHOOK_URL = "PEGA_AQUI_TU_URL_DE_MAKE";
```

No deben cambiarse los nombres de los campos ni la forma de envío, porque de eso depende que Make reciba los datos. La página se publica con GitHub Pages.

2.4 Webhooks – Custom webhook

En el escenario Huella_Nube_Equipo# se agrega Webhooks → Custom webhook y se copia su URL a la página. Para detectar la estructura se presiona `Run once`, se llena la página con datos de prueba y se presiona Calcular mi huella; el webhook debe mostrar los ocho campos.

2.5 Make AI Agent

Usa la conexión `Make's AI Provider` (consume créditos del plan, sin API key). El Input lleva una línea por campo, mapeando cada uno desde el panel de Make:

```
Video: {{1.video}} h/dia
Musica: {{1.musica}} h/dia
Redes: {{1.redes}} h/dia
Videollamadas: {{1.videollamadas}} h/semana
Juegos: {{1.juegos}} h/dia
Nube: {{1.nube}} GB
IA: {{1.ia}} consultas/dia
Correos: {{1.correos}} al dia
```

Las Instructions definen al Agente como analista de sustentabilidad digital. Entre sus reglas está usar el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de México: **0.444 kg CO_2e por kWh** (0.444 tCO_2e/MWh), según el aviso del factor de emisión del SEN 2024 de la Comisión Reguladora de Energía y la SEMARNAT, que SEMARNAT indicó seguir usando en 2026 mientras se publica el de 2025. Además, para cada actividad debe indicar el valor de kWh por hora (o por unidad) que supone, usar un valor intermedio cuando las fuentes varían mucho y no presentar las estimaciones como datos exactos. Responde en español y en texto plano, con este formato:

```
ENERGIA ESTIMADA
Por semana: [kWh]
Por año: [kWh]
Emisiones por año: [kg CO2e]
Equivale a: [km en auto o días con un foco LED encendido]

SUPOSICIONES
[una línea por actividad con el valor usado]

¿QUIEN PAGA ESTE COSTO?
[3 líneas: por qué es una externalidad, qué recursos consume (energía, agua)
 y quién la absorbe]

3 ACCIONES PARA REDUCIRLA
1. [...]
2. [...]
3. [...]
```

2.6 Webhooks – Webhook Response

Campo	Valor configurado
Status	200
Body	Respuesta mapeada del Make AI Agent
Header: Content-Type	text/plain; charset=utf-8
Header: Access-Control-Allow-Origin	*

El encabezado de CORS permite que la página, alojada en GitHub Pages, reciba la respuesta de Make.com (otro dominio); sin él, la página muestra el mensaje de error. El escenario se guarda y se activa con la opción `Immediately as data arrives`.

2.7 Verificación y reto opcional

Como los supuestos de la IA pueden estar equivocados, el valor de kWh por hora de video que usó se compara con dos fuentes (por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía y The Shift Project) para ver si está dentro del rango. Como mejora opcional, se puede agregar a la página una casilla “Después de aplicar las 3 acciones” para que la IA calcule cuánto se reduciría la huella.

3. Resultados esperados

- Al presionar Calcular mi huella, el botón se desactiva y aparece “Calculando…” mientras llega la respuesta.
- La respuesta muestra la energía por semana y por año, las emisiones anuales con su equivalencia, los supuestos de cada actividad, quién paga el costo y tres acciones.
- Si ocurre un error de red o del escenario, la página muestra el mensaje de error.
- Los supuestos de la IA son aproximados y deben verificarse con fuentes antes de tomar la cifra como dato exacto.
- El historial (History) de Make permite revisar cada consulta y los créditos consumidos.